클라우드 플랫폼 엔지니어 포트폴리오

OpenStack·Ceph·Kubernetes를 연결하고, 제약 조건 안에서 변경 범위를 정해 장애와 복구를 검증했습니다.

장비 역할, 네트워크·스토리지 배치와 서비스 연계는 직접 판단했습니다. API/Worker 구현·점검 도구·로그 분석에는 Codex의 지원을 받았습니다. 구축은 2026년 5월 시작했으며 LLM 관련 설계는 동료 1명이 담당합니다.

사설 클라우드와 볼륨 포털

OpenStack·Ceph와 볼륨 기능 검증
2026-07-31까지 1차 구축
테스트·관리자 검증 / 도입 없음

Kubernetes 생성·정리

2026-10-11 단일 Standard
3노드 건강 / 정상 삭제 / 31항목 대조
당시 버전, 후속 사용자 E2E와 별도

PostgreSQL HA

DB VM 2대·etcd 3멤버
장애 시나리오·DGX TLS/SQL·정리
모델 응답·AI 앱 전체 E2E는 후속

직접 판단한 내용

Octavia - 외부 스위치 권한 제약 안에서 기존 관리망·VXLAN을 보존하는 내부 VLAN 경로를 선택했습니다.

Kubernetes - 생성 단계·worker 상태와 요청 완료를 분리하고 실제 API·노드·삭제 후 자원을 함께 대조했습니다.

DB HA - 리더 조정·연결 대상 선택·watchdog의 책임을 구분하고 장애 시나리오마다 다른 성공 조건을 적용했습니다.

프로젝트 소개 **날짜별 검증** **공개 코드**

이 문서는 저장된 기록의 재구성입니다. 현재 운영 상태를 새로 조회하거나 새 live 시연을 수행한 보고가 아닙니다.

권한 제약 안에서 Octavia 관리 경로 확장

외부 스위치를 제어할 수 없을 때 기존 연결 관계를 분석하고 필요한 내부 경로만 추가했습니다.

문제

Controller와 Amphora 사이의 관리 L2 경로 필요
외부 스위치 제어 권한 미확보

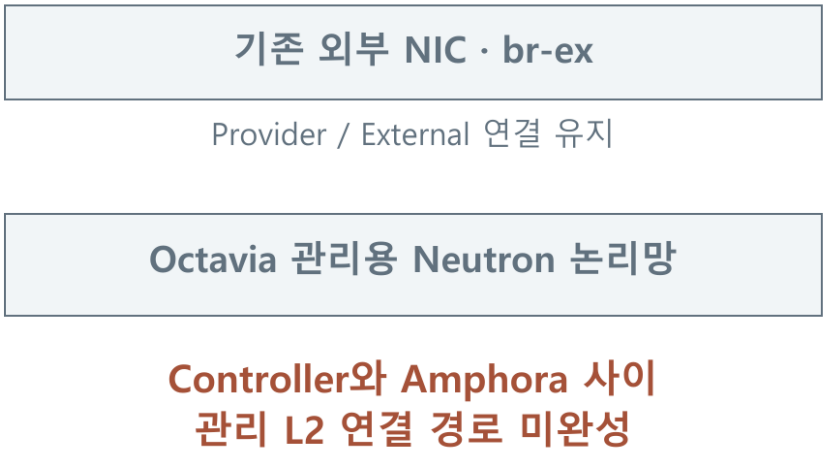
선택

기존 외부망의 bridge·veth·OVS 형태 참고
관리 IP·관리망·VXLAN·외부망 보존

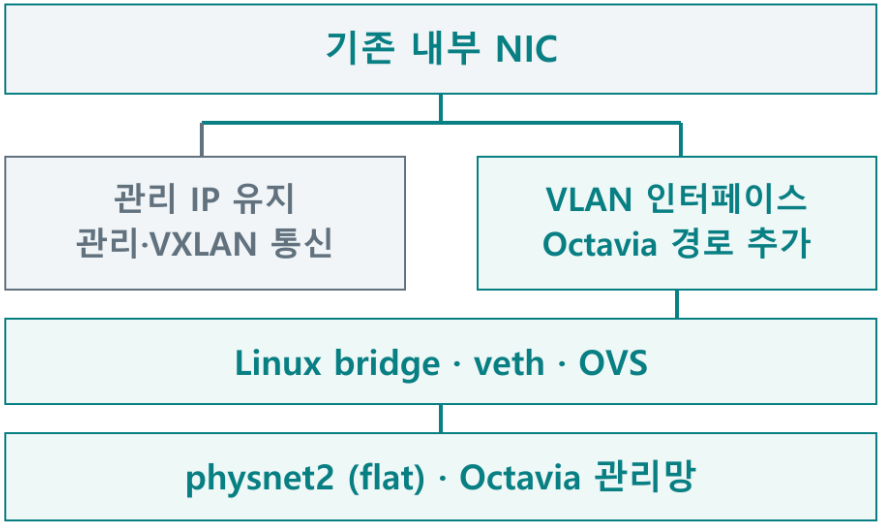
검증

2026-08-14 시험용 LB 생성과 ACTIVE/ONLINE
삭제 후 임시 자원 정리 확인

변경 전



변경 후



기존 2026-09-07 공개 PDF의 구조도 재사용입니다. 실제 포털 화면이나 현재 운영 관측이 아닙니다. 해당 관리 경로·시험 자원을 확인했으며 처리량 향상률·모든 장애 복원을 측정하지 않았습니다.

선택 이유와 검증 범위 **기존 네트워크 구조도**

생성 성공과 서비스 완료를 분리한 검증

Kubernetes 요청의 상태, 실제 노드·API·addon과 삭제 후 자원 보존을 함께 대조했습니다.

실패와 재검증을 구분

2026-09-30
생성 단계 성공 뒤 Finalizer 단계에서 실패했습니다. API 도달성 사전조건의 검사 경로를 분석했으며, 이 분석만으로 당시 네트워크 장애의 근본 원인을 확정하지 않았습니다.

2026-10-11
수정된 당시 버전으로 새 Standard 1개를 신청했습니다. control plane 1대·worker 2대에서 operator 복구·수동 상태 변경·재배정 없이 최초 세대의 생성·마무리 작업을 완료했습니다.

저장 기록으로 확인한 처리 흐름

단계	확인한 결과
신청·생성	최초 세대의 두 작업 각각 성공·결과 반영
상태 유지	00:32 KST: 3노드 Ready, API·CNI·CCM·CSI·스토리지 건강, UI ACTIVE
정상 삭제	00:37 KST까지 CAPI 그래프·하위 자원 정리, 진행 작업·예약 0
보존 대조	기존 클러스터·원본 볼륨·Cloud ID·Nova/Neutron 사용량의 사전 기준 일치

31항목은 보존·정합성 검증 범위

성능 향상률이 아닙니다. 기존 볼륨 재연결·파일 읽기·쓰기 거절 시험은 이 재검증에서 반복하지 않았습니다.
단일 Standard의 당시 버전 결과이며 모든 프로필·동시/대규모 요청·최신 접속/관측 변경본의 사용자 E2E와 별도입니다.

정확한 성공·제외 범위 Kubernetes 사례

PostgreSQL HA를 장애 시나리오로 검증

DB VM 2대·Patroni·전용 etcd 3멤버와 Octavia를 구성하고 같은 DB 이름으로 재접속해 결과를 대조했습니다.

시나리오	확인한 결과	구분할 범위
계획 전환·정상 재부팅	역할 변경·복귀, 같은 접속점의 TLS 읽기·새 쓰기·Replica 반영	승인한 시나리오·관측 시점에 한정
짧은 watchdog reset	실제 reset·boot 변경·DB 접속 복귀	같은 노드가 Primary로 복귀. 다른 노드 자동 승격은 입증하지 못함
Primary 종료 유지	수동 승격 없이 다른 노드 Primary, 원래 노드 Replica 재합류, 후속 쓰기·복제	앞선 짧은 시험과 별도 시나리오
Primary 강제 재부팅	동일 Primary 복구, 실패 표본 뒤 재접속, 새 쓰기·데이터/인덱스 보존·복제	약 40.4초는 요청 수락 후 첫 성공 관측. 보장 RTO·정확한 중단 시간 아님

watchdog 보정

재부팅 뒤 드라이버가 없는 원인을 추가 모듈 패키지와 부팅 deny-list로 나눴습니다. 준비 서비스·Patroni 의존 관계를 보정하고 양쪽 DB의 실제 재부팅·장치·역할·복제를 확인했습니다.

DGX 데이터 경로와 정리

Pod IP만으로 허용 주소를 정하지 않고 실제 출발 경로를 관측했습니다. DGX 일반 Pod의 TLS·인증·합성 9행 SQL과 접근 제한을 확인한 뒤 임시 Pod·검증 DB·계정·전용 HBA를 정리했습니다.

PostgreSQL HA와 watchdog 상세 사례

최종 검증·정리 범위

공개 코드와 검증 경계

서명 검증·접속 파일 등록 도구와 검증 결과로 공개 구현의 범위를 직접 확인할 수 있습니다.

서명 검증과 접속 파일 등록 도구

PowerShell 등록기 **Python 등록기**

운영 공개키·도구 고정값과 별도 HTTPS 배포처를 제공합니다. 등록기는 서명 성공 파일만 전용 경로에 등록하며 사용자 로그인이나 캐시 초기화를 실행하지 않습니다.

대상	확인한 검사 범위
Windows	PowerShell 5.1/7 각각 22개 등록 검사
Ubuntu	등록 25개, 메모리 시험 키의 실제 서명·검증·등록 5개
WSL	공통 코드 사용. Windows 호출·브라우저 복귀·저장소·VPN/DNS 연동은 추가 검증

본인 판단과 Codex 지원

1 기존 상태 확인
저장된 근거와 인프라·스토리지·네트워크 관계를 먼저 확인했습니다.

2 변경안 준비
Codex가 API/Worker 구현·점검 도구·로그 분석을 지원했습니다.

3 허용된 범위 적용
설계·변경 범위는 본인이 판단하고 새 판단이 필요하면 해당 작업을 보류했습니다.

4 결과 대조
기대 결과와 실제 관찰을 대조하고 구현·격리 시험·실제 적용·종단 시험을 구분했습니다.

격리 시험과 실제 사용자 종단을 구분

등록기 결과는 합성 파일·격리 검사이며 Portal 다운로드·사용자 kubectl E2E·WSL 고유 연동은 미완료입니다. DB 실증도 비동기 복제의 RPO 0·모든 물리/스토리지 장애·백업/PITR·AI 앱 전체 E2E를 보장하지 않습니다.

코드·제공 준비 상태 **개발·검증 방식** **전체 검증 기록**